

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Фізико-математичний факультет
Кафедра фізики та охорони праці



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фізики
та охорони праці

[Signature] Андрій ЗІНОВЧУК
 протокол № 12 від «8» червня 2022р.

СИЛАБУС

“Електротехніка та технічне конструювання”

Назва навчальної дисципліни

Рівень освіти:	<u>перший бакалаврський</u> (перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий))
Ступінь вищої освіти	<u>бакалавр</u> (бакалавр, магістр, доктор філософії)
Галузь знань:	<u>01 Освіта/Педагогіка</u> (шифр та найменування галузі)
Спеціальність:	<u>014 Середня освіта</u> (код та найменування спеціальності)
Предметна спеціальність	<u>014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)</u> (код та найменування предметної спеціальності)
Спеціалізація:	<u></u> (код та найменування спеціалізації)
Освітня програма:	<u>Середня освіта (Трудове навчання та технології)</u> (тип (освітньо-професійно/ освітньо-наукова, назва та посилання на освітню програму відповідного року відповідного рівня))
Статус освітньої компоненти:	<u>Обов'язкова</u>
Курс:	<u>I</u> (римські цифри)
Семестр/семестри:	<u>2</u> (арабські цифри)
Кількість годин/кредитів:	<u>150 / 5</u> (кількість годин/кредитів)
Форма навчання:	<u>очна</u> (очна (денна, вечірня), заочна) (зазначити всі за якими здійснюється підготовка)
Викладач(і):	<u>Корнійчук П.П.</u> Зазначте прізвище та ім'я всіх викладачів, які зможуть реалізовувати освітню компоненту (лекції, семінарські/практичні/ лабораторні заняття)
Профайл викладача(ів):	<u>https://zu.edu.ua/fizmat_kaf6_s.html</u> (лінк на сторінку «Склад відповідної кафедри»)
Контактний телефон:	<u>37-35-10</u> (деканат/дирекція, кафедра)-внутрішній
E-mail:	<u>tok@zu.edu.ua</u> (кафедра)
Розклад занять:	<u>https://dekanat.zu.edu.ua</u>
Консультації:	<u>Згідно із затвердженим графіком консультацій</u>
Мова викладання:	<u>Українська</u>

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	150
Загальна кількість кредитів:	5
Кількість модульних контрольних робіт:	2
Форма підсумкового контролю:	екзамен

<i>Вид заняття (залишити потрібні)</i>	<i>Кількість годин</i>
Лекції	16
Практичні заняття	18
Лабораторні заняття	36
Самостійна та індивідуальна робота	80

Передумови вивчення освітньої компоненти

Перед вивченням освітньої компоненти “Електротехніка та технічне конструювання” здобувач повинен опанувати освітню компоненту “Загальна фізика”.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

1.1. *Метою вивчення освітньої компоненти* “Електротехніка та технічне конструювання” є формування теоретичних знань про фізичні процеси, що протікають в електричних та магнітних колах, будови і принципу дії напівпровідникових приладів, а також їх практичного застосування.

1.2. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

- 1) ознайомлення здобувачів з основними властивостями типових електричних кіл;
- 2) засвоєння здобувачами понять та законів електротехніки та електроніки;
- 3) розвиток умінь і навичок аналізувати електричні кола, описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень;
- 4) отримання досвіду виготовлення простих електричних пристроїв.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти

Бакалавр: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі (01 Освіта/Педагогіка) професійної діяльності.

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

СК1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК2. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.

СК5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладання, евристичний метод, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод моделювання, метод контролю.	Поточний тестовий контроль, усне опитування, аудиторна модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік.
ПР2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.	Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладання, евристичний метод, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод моделювання, метод контролю.	Поточний тестовий контроль, усне опитування, аудиторна модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік.
ПР12. Знати і розуміти загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, конструювання і моделювання.	Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладання, евристичний метод, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод моделювання, метод контролю.	Поточний тестовий контроль, усне опитування, аудиторна модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік.
ПР15. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування для забезпечення навчального	Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладання, евристичний метод, дослідницький	Поточний тестовий контроль, усне опитування, аудиторна модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених

процесу; знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміти забезпечувати їхнє дотримання учнями.	метод, метод інтерактивного навчання, метод моделювання, метод контролю.	на самостійне опрацювання, залік.
ПР23. Уміє здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проектно-технологічної документації виробу, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.	Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладання, евристичний метод, дослідницький метод, метод інтерактивного навчання, метод моделювання, метод контролю.	Поточний тестовий контроль, усне опитування, аудиторна модульна контрольна робота, діагностика засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, залік.

За час вивчення компоненти здобувачі також опановують *Soft Skills* необхідні для роботи в колективі, уміння логічно обґрунтовувати власну позицію, критично та системно мислити, здатність вирішувати конфліктні ситуації у команді, гнучкість та адаптивність до сприйняття нових технологій та непередбачуваних ситуацій, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення електровимірювальних приладів», Мікрокулонометр, калібратор високої напруги, Комплект допоміжного обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення діелектричної сталої, вектора електростатичної індукції і вектора поляризації та дослідження їх залежності від напруженості електричного поля», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження електростатичного поля», Пікофарадометр, комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Розрахунок і вимірювання електричної ємності конденсаторів різних типів. Визначення діелектричної сталої», Мікрокулонометр, калібратор напруги, комплект допоміжного обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання ємності технічних конденсаторів», Мікрофарадометр, комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «З'єднання конденсаторів», Мілівольтметр, комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження процесів зарядження і розрядження конденсаторів», Мілівольтметр, комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання великих електричних опорів і малих інтервалів часу методом заряджання (розряджання) конденсатора», Калібратор струму, комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Експериментальна перевірка закону Ома для ділянки кола», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання питомого опору металевих провідників», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання електричного опору за допомогою містка Уїтстона», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження послідовного і паралельного з'єднань»

резисторів. Розгалужені кола», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Розширення меж вимірювання амперметра. Шунти», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Розширення меж вимірювання вольтметра. Додаткові опори», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження залежності опору металів від температури», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження залежності опору напівпровідників від температури», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Градування термопар», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вольт-амперна характеристика діода», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження роботи джерела електричного струму», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Електричний струм у вакуумі. Визначення роботи виходу електрона», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення електрохімічного еквівалента речовини, числа Фарадея і заряду одновалентного іона», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження магнітного поля соленоїда», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження намагнічування феромагнетика за методом О. Г. Столетова. Знімання петлі гістерезису», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження намагнічування феромагнетика в магнітному полі соленоїда (метод Столетова-Юінга)», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження намагнічування феромагнетика в магнітному полі короткої котушки (метод винесення)», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження точки Кюрі феромагнетика», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Магнітне коло. Дослідження коефіцієнту взаємної індукції котушок трансформатора», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання індукції магнітного поля Землі та постійних магнітів», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення будови і принципу дії електронно-променевої трубки та визначення питомого заряду електрона», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення коефіцієнту самоіндукції (індуктивності) шкільної дросельної котушки», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вивчення закону Ома для кола змінного струму», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вимірювання активного опору, індуктивності котушки і електричної ємності конденсатора на основі закону Ома для кола змінного струму», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Визначення активного опору, індуктивності котушки і електричної ємності конденсатора методом трьох вольтметрів», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження намагнічування феромагнетика змінним струмом», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Коло змінного струму з послідовним сполученням ємності і індуктивності. Резонанс напруг», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Коло змінного струму з паралельним сполученням ємності і індуктивності. Резонанс струмів», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Вільні електромагнітні коливання», Комплект обладнання для виконання лабораторної роботи «Дослідження роботи трансформатора».

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль 1.Термодинаміка	
Тема 1	Лінійні електричні кола і методи їх аналізу. Електричні кола з R, L, C. Класифікація електричних кіл за ознаками лінійності і кількості фаз. Методи аналізу і розрахунку електричних кіл змінного струму: метод векторних діаграм і комплексних чисел. Миттєві і середні за період потужності кіл з резистором, індуктивністю і ємністю. Електричне коло з послідовно з'єднаними R, L, C. Резонанс напруги. Активна і реактивна складова провідності струму. Трикутники провідності і струмів. Електричне коло з паралельно з'єднаними котушкою і конденсатором. Резонанс струмів.

Тема 2	Трифазні кола. Принцип роботи трансформатора. Принцип побудови трифазної системи. З'єднання фаз генератора зіркою і трикутником. Зв'язок між лінійною і фазною напругою при з'єднанні споживачів зіркою. Зв'язок між лінійними і фазними струмами при з'єднанні споживачів трикутником. Симетричні і несиметричні споживачі. Потужність трифазної системи. Будова і принцип дії однофазного трансформатора. Фізичні процеси, що протікають в трансформаторі при різних режимах його роботи. Векторні діаграми. ККД трансформатора. Автотрансформатори. Трифазний трансформатор.
Тема 3	Асинхронні електричні машини. Загальні відомості. Асинхронні двигуни: будова і принцип дії трифазного асинхронного двигуна. Збудження обертового магнітного поля трифазною системою струмів. Швидкість обертання магнітного поля. Швидкість обертання ротора. Ковзання. Реверсування. ЕРС і струми асинхронного двигуна. Однофазні асинхронні двигуни. Вмикання трифазного двигуна в однофазну мережу.
Тема 4	Синхронні електричні машини. ЕРС і реакція якоря трифазного синхронного генератора. Основні характеристики і спрощена векторна діаграма синхронного генератора. Поняття про роботу синхронного генератора паралельно з мережею. Синхронні двигуни. Принцип дії трифазного синхронного двигуна. Вплив струму збудження на роботу синхронного двигуна. Синхронний компенсатор. Реактивні синхронні мікродвигуни. Застосування машин змінного струму.
Модуль 2. Основи технічного конструювання	
Тема 5	Принципи будови радіоелектронних пристроїв Загальні принципи радіозв'язку. Блок-схема радіозв'язку. Особливості розповсюдження радіохвиль різних діапазонів. Особливості модуляції. Модуляція високочастотних коливань. Амплітудна, частотна і фазова модуляція. Радіотехнічні кола. Чотириполіусники. Еквівалентні схеми радіотехнічних кіл. Різні види з'єднання чотириполіусників. Електричний контур як електричний фільтр. Фільтри низьких, високих частот. Смугасті фільтри.
Тема 6	Електронні прилади для підсилення сигналів Напівпровідникові прилади. Біполярний транзистор. Вольт-амперні характеристики. Польовий транзистор. Тиристори, тунельні діоди. Еквівалентні схеми електронних приладів. Електронний прилад як чотириполіусник. Підсилювачі радіосигналів. Підсилювачі напруги. Резонансні підсилювачі. Широкосмугові підсилювачі. Повторювачі. Підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. Зворотні зв'язки. Зворотні зв'язки в підсилювачах. Позитивний і негативний зворотний зв'язок.
Тема 7	Радіоприймальні та радіопередаючі пристрої Генератори сигналів. LC і RC генератори. Умови виникнення генерації. Амплітуда і частота сигналу, що генерується. Автоколивальна система. Нелінійні радіотехнічні кола. Перетворення частоти сигналу. Модуляція і детектування. Методи отримання амплітудно-модульованих коливань. Методи отримання частотно-модульованих коливань. Детектори частотно-модульованого сигналу. Структурні схеми радіоприймачів. Принципи частотного перетворення радіосигналів. Супергетеродинні приймачі. Принципи телебачення. Блок-схема телевізійної системи. Сучасні прилади відображення інформації.

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) розраховується:

2 семестр

№ модулю	$M_{\%n}$ (відсоткове значення модулю навчальної компоненти)
Модуль 1	$M_{\%1} = 50$
Модуль 2	$M_{\%2} = 50$
Сума	100

ЕКЗАМЕН

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = ЕО = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО).

$$ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). Так, наприклад, недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобів електронного зв'язку), за

використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання, тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravya_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Наприклад: Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна

1. Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Основи електротехніки. –К.: Каравелла, 2007. -296 с.
2. З.Ю. Готра. Технологія електронної техніки: Навч. посібник: у 2 т. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - Т. 1.-888 с.
3. В. В. Прокопів. Матеріали електронної техніки : навчальний посібник. - Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. - 288 с.
4. Чумаков В. І., Таранчук А. А., Харченко О. І. Моделювання пристроїв радіоавтоматики в системі MathCAD : навч. посібник / В. І. Чумаков, А. А. Таранчук, О. І. Харченко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 151 с.
5. В.І. Мілих. Електротехніка та електромеханіка: Навч.посібник. –К.: Каравела,2006. –376 с.
7. Електротехніка і електроніка: Навчальний посібник / Я. І. Радевич.– Чернівці: Рута, 2007.– 192 с.

Додаткова:

- 1.В.А. Вартабедян. Загальна електротехніка. –Київ: 1979, -480 с

Інтернет ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe
2. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://pidruchniki.ws/>.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 6. www.dnrb.gov.ua.
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>
5. Цифрова фізична лабораторія: режим доступу: <https://phet.colorado.edu/en/simulations/>